Mini-Project

[기획서] skala 교육 전용 피드백 & 원인 진단 서비스 (Vue.js + Spring Boot)

01. 프로젝트 개요 & 배경

- **프로젝트명:** skala 교육 전용 피드백 & 원인 진단 B2B SaaS
- **개발 형태:** 1인 개발 미니 프로젝트 (풀스택 구현)
- **기획 배경:** 기존 구글 폼 기반 설문조사의 5점 쏠림 현상(관대화 경향), 응답 피로도, 서술형 확인의 번거로움, 점수 하락 시 원인 추적 불가 문제를 극복하고, **드래그 앤 드롭 입력 UX**와 **원인 진단 대시보드**를 통해 교육 품질을 실질적으로 개선하는 전용 피드백 시스템 구축.

02. Pain Points & Solutions

> 💥 **Pain Point 1 (교육생)**
>
> 반복되는 라디오 버튼으로 인한 높은 응답 피로도 및 영혼 없는 **5점 클릭 연타**
>
> 🚀 **Solution 1**
>
> **Drag & Drop 기반 카드 순위 지정 UI**로 응답 피로도 최소화 및 변별력 있는 상대 평가 유도

> 💥 **Pain Point 2 (교육생)**
>
> 장문의 서술형 피드백 작성에 대한 **심리적 부담감**으로 피드백 기재 포기
>
> 🚀 **Solution 2**
>
> 클릭 한 번으로 선택하는 **원클릭 퀵 태그(Chip) 버튼** 및 가벼운 한 줄 요약 입력창 제공

> 💥 **Pain Point 3 (관리자/강사)**
>
> 수십~수백 개의 엑셀 줄글 피드백을 일일이 읽고 분석해야 하는 **서술형 확인 부담**
>
> 🚀 **Solution 3**
>
> **Word2Vec / 텍스트 마이닝 기반 연관 키워드 시각화 맵**으로 핵심 피드백 한눈에 포착

> 💥 **Pain Point 4 (관리자/강사)**

> 만족도 총점 급락 시 **어떤 세부 항목(과제, 속도 등)이 원인인지** 즉각적인 파악 불가
>
> 🚀 **Solution 4**
>
> 하락 원인 요소를 1초 만에 최상단에 강조해 주는 **원인 진단 하이라이트 대시보드**

03. 시스템 액터 정의 (Actor Definition)

Actor 구분	역할 및 권한	상세 제공 기능
시스템 관리자 *(Super Admin)*	시스템, 인원 및 교육 과정 총괄	• 회원가입 승인, 계정별 권한(관리자/강사/교육생) 부여 및 관리 • 신규 기수/과정/과목 개설 및 담당 교수자(강사) 배정 • 전체 과정 통합 대시보드 조회, 총점 급락 원인 진단 및 칸반 과제 총괄
교수자 / 매니저 *(Instructor)*	강의 운영 및 피드백 분석	• 본인 담당 클래스의 주차별 설문 결과 및 세부 항목 순위 지표 조회 • **[데이터 격리]** 동료 강사 개별 데이터 접근 불가, **'전체 익명 평균 벤치마크'**만 비교 레이어로 제공 • 담당 수업 Word2Vec 키워드 노드 그래프 조회 및 수업 개선 액션 메모 작성
교육생 *(Student)*	피드백 제출 및 개선 사항 확인	• 본인이 수강 중인 반(Class)의 주차별 피드백 설문 참여 (`vuedraggable` 카드 순위 지정 & 퀵 태그) • 이전 주차 피드백 반영 결과(수업 개선 사항) 안내 배너 조회

04. 서비스 아키텍처 & 라우팅 (Single Web App)

- **단일 Vue.js SPA 구조:** 수강생/관리자 사이트를 분리하지 않고, 동일 도메인 내에서 `Vue Router Navigation Guard`를 활용한 **역할 기반 인가 라우팅(Route Guard / RBAC)** 적용.
- **Slack OAuth & 데모 보완:** 메인은 부트캠프 소통 채널인 Slack 로그인으로 진입 장벽을 최소화하고, 외부 시연 및 평가를 위해 **'역할별 원클릭 데모 체험 버튼'** 배치.

05. 페이지 스펙 명세서 (총 10개 라우트)

🔑 공통 및 인증 (3개)

- `/login` : Slack OAuth 및 역할별(수강생/강사/관리자) 원클릭 데모 로그인 폼
- `/signup` : 역할 선택 및 프로필 등록
- `/403` : 권한 미인증 사용자의 무단 접근 차단 및 리다이렉트 페이지

👨‍🎓 교육생 영역 (2개)

- `/survey/:id` : `vuedraggable` 기반 순위 지정 카드 드래그 UI + 퀵 태그 선택기
- `/survey/complete` : 제출 완료 애니메이션 및 지난주 피드백 반영 결과 배너

👨‍🏫 교수자/매니저 영역 (2개)

- `/instructor/dashboard` : 내 담당 클래스 세부 순위 지표 & 전체 평균 벤치마크 레이어 차트
- `/instructor/feedbacks` : 내 수업 관련 Word2Vec 키워드 노드 그래프 & 피드백 갤러리

👨‍💼 시스템 관리자 영역 (3개)

- `/admin/dashboard` : 전체 반 만족도 비교 & 최상단 **[만족도 급락 원인 진단 하이라이트 카드]**
- `/admin/feedbacks` : 전체 과정 Word2Vec 키워드 노드 그래프 & 다차원 필터링 뷰
- `/admin/kanban` : 피드백에서 이관된 개선 과제 카드 드래그 앤 드롭 관리 보드(진행 전 / 진행 중 / 완료)

06. 최종 확정 기술 스택 (Tech Stack)

- **Frontend:** Vue 3 (Composition API / `<script setup>`), Vite, Vue Router, Pinia
- **Styling & UI:** Tailwind CSS, Shadcn Vue
- **Drag & Drop:** `vuedraggable` (SortableJS 기반 - 카드 순위 및 칸반 보드)
- **Visualization:** `vue-chartjs` (대시보드 차트), `@vue-flow/core` (Vue Flow - Word2Vec 노드 그래프)
- **Backend:** Java 21, Spring Boot 3.x, Spring Security (JWT + OAuth2)
- **Database: PostgreSQL** (Spring Data JPA / QueryDSL 연동)